

FIAP

1CCPZ

GIOVANE SALAZAR-RM: 570396 LEONARDO TAKACHI-RM: 569066

Modelagem Linear para Aprendizado de Máquina

Global Solution 1

São Paulo

2026

1CCPZ

Global Solution 1

Orientador: Prof Rodolfo Magliari

São Paulo

2026

Sumário

Introdução	4
Objetivo	4
Base de Dados	5
Tabelas de Distribuição de Frequências	6
Gráficos	7
Análises Univariadas	9
Insights	12
Conclusão	13
Referências	13

Introdução

A evolução da indústria espacial exige sistemas inteligentes capazes de monitorar e analisar, em tempo real, as condições de uma missão. Nesse contexto, este trabalho propõe o desenvolvimento de uma plataforma computacional, voltada ao controle básico de uma missão espacial experimental. A solução utiliza uma base de dados contendo informações relevantes, como identificação e nome da missão, data de lançamento, tipo e nome do alvo, distância da Terra, duração da missão, custo, rendimento científico, tamanho da tripulação, taxa de sucesso, consumo de combustível, peso da carga útil e veículo de lançamento. Entre essas variáveis, destacam-se o tamanho da tripulação, a duração da missão e o tipo de missão, que serão foco das análises. O sistema foi desenvolvido em Python, aplicando conceitos de programação, algoritmos e análise estatística para organizar e interpretar os dados.

Objetivo

O trabalho tem como objetivo construir tabelas de distribuição de frequências, gerar visualizações gráficas como gráfico de pizza e histograma e realizar análises univariadas, incluindo medidas de tendência central, dispersão e quartis, com foco nas variáveis tamanho da tripulação e duração da missão. Além disso, o trabalho tem como finalidade aproximar as aplicações práticas da análise de dados no contexto da indústria espacial, desenvolvendo soluções organizadas, eficientes e alinhadas às demandas da nova economia tecnológica.

Base de Dados

A base de dados foi obtida no site do Kaggle, possui 500 registros, com 15 dados (colunas).

Variáveis

Variáveis Qualitativas Nominais

As variáveis qualitativas nominais utilizadas na base de dados foram:

- **ID da Missão**
- **Nome da Missão**
- **Tipo de Alvo (Lua, Estrela, Asteroide, Planeta)**
- **Nome do Alvo**
- **Tipo de Missão (Colonização, Exploração, Mineração, Pesquisa)**
- **Veículo de Lançamento**

Variáveis Quantitativas Discretas

As variáveis quantitativas discretas utilizadas na base de dados foram:

- **Rendimento Científico (pontos)**
- **Tamanho da Tripulação**

Variável Quantitativa Temporal

A variável quantitativa temporal utilizada na base de dados foi:

- **Data de Lançamento**

Variáveis Quantitativas Contínuas

As variáveis quantitativas contínuas utilizadas na base de dados foram:

- **Distância da Terra (anos luz)**
- **Duração da Missão (anos)**
- **Custo da Missão (bilhões de dólares)**
- **Sucesso da Missão (%)**
- **Consumo de Combustível (toneladas)**

- **Peso da Carga Útil (toneladas)**

Tabelas de Distribuição de Frequências

Resultados

Variável Quantitativa Discreta

A tabela de distribuição de frequências da variável Crew Size (Tamanho da Tripulação) apresenta a quantidade de tripulantes nas missões espaciais analisadas. Observa-se que os valores da variável variam entre 1 e 99 tripulantes, demonstrando uma ampla diversidade na composição das equipes das missões.

A frequência absoluta mostra quantas vezes cada valor apareceu na base de dados, enquanto a frequência relativa representa o percentual correspondente de cada categoria. Já as frequências acumuladas permitem acompanhar a distribuição progressiva dos dados até atingir 100% dos registros analisados.

Essa análise ajuda a entender o perfil operacional das missões espaciais e da variação no tamanho das equipes utilizadas.

TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIA VARIÁVEL QUANTITATIVA DISCRETA - TAMANHO DA TRIPULAÇÃO				
Crew Size	Frequência Absoluta	Freq. Relativa (%)	Freq. Acumulada	Freq. Rel. Acumulada (%)
1	6	1.2	6	1.2
2	4	0.8	10	2.0
3	4	0.8	14	2.8
4	3	0.6	17	3.4
5	5	1.0	22	4.4
...	...	...	...	...
95	1	0.2	480	96.0
96	6	1.2	486	97.2
97	8	1.6	494	98.8
98	4	0.8	498	99.6
99	2	0.4	500	100.0

Variável Quantitativa Contínua

A tabela de distribuição de frequências da variável *Mission Duration* (Duração da Missão) apresenta a distribuição do tempo de duração das missões espaciais em intervalos de classe. Observa-se que as durações variam aproximadamente entre 1,37 e 29,5 anos, demonstrando ampla variação no tempo das operações espaciais.

A maior frequência foi identificada no intervalo entre 21,471 e 25,486 anos, representando 18,2% das missões analisadas. As frequências acumuladas permitem observar o crescimento progressivo da distribuição até atingir 100% dos registros da base de dados.

Essa análise possibilita compreender o comportamento temporal das missões espaciais e auxilia na avaliação do planejamento operacional e da duração média das operações realizadas.

TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIA VARIÁVEL QUANTITATIVA CONTÍNUA - DURAÇÃO DA MISSÃO (ANOS)

Mission Duration (years)	Frequência Absoluta	Freq. Relativa (%)	Freq. Acumulada	Freq. Rel. Acumulada (%)
(1.372, 5.414]	55	11.0	55	11.0
(5.414, 9.429]	86	17.2	141	28.2
(9.429, 13.443]	61	12.2	202	40.4
(13.443, 17.457]	70	14.0	272	54.4
(17.457, 21.471]	79	15.8	351	70.2
(21.471, 25.486]	91	18.2	442	88.4
(25.486, 29.5]	58	11.6	500	100.0

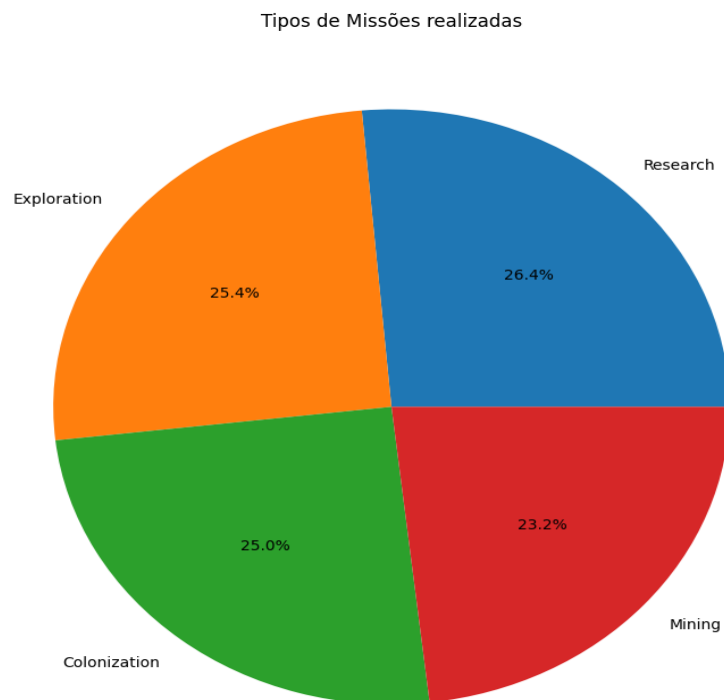
Gráficos

1. Variável Qualitativa Nominal

No primeiro gráfico foi escolhido a variável qualitativa nominal (Tipo de Missão), sendo feita no modelo do gráfico de pizza, observa-se que a categoria “Research” possui a maior participação, representando 26,4% das missões. Em seguida aparecem “Exploration” com 25,4%, “Colonization” com 25,0% e “Mining” com 23,2%.

Os resultados demonstram uma distribuição equilibrada entre os diferentes tipos de missão, sem grande predominância de uma única categoria, mas a que possui uma porcentagem maior é a ida com a finalidade principal de pesquisa. Essa análise ajuda

a entender melhor os principais objetivos das operações espaciais presentes na base de dados, auxiliando na identificação das áreas de maior atuação e investimento nas missões analisadas.

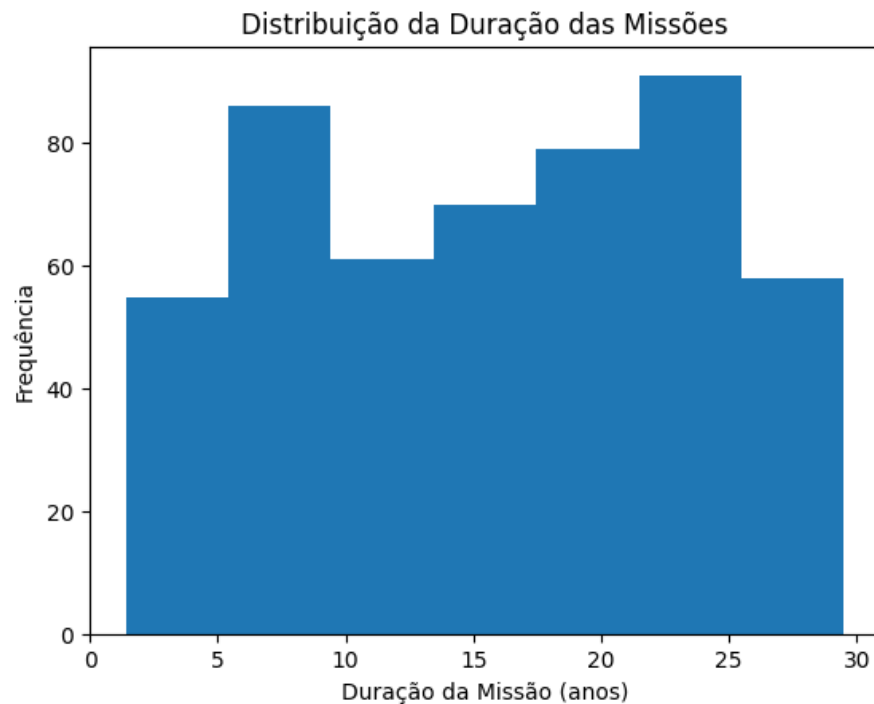


2. Variável Quantitativa Contínua

Já no segundo gráfico foi escolhido a variável quantitativa contínua (Duração da Missão), sendo feita no modelo do Histograma, observa-se que as missões estão distribuídas ao longo de diferentes intervalos, com maior concentração entre aproximadamente 20 e 25 anos de duração.

Os dados demonstram que existe uma variação significativa no tempo das missões espaciais, indicando a presença tanto de operações de curta duração quanto de missões de longo prazo. Além disso, a distribuição relativamente equilibrada entre os intervalos evidencia diversidade no planejamento e nos objetivos das missões analisadas.

Essa análise ajuda a entender como as operações espaciais se comportam ao longo do tempo e também contribui para um melhor planejamento das missões, além de apoiar a organização dos recursos e a avaliação da sua complexidade.



Análises Univariadas

Variável Quantitativa Contínua – Duração da Missão

A) Medidas de Tendência Central

Os resultados indicam que a duração média das missões espaciais é de aproximadamente 15,74 anos, demonstrando que grande parte das operações possui longo período de execução. A mediana de 16,40 anos mostra que metade das missões apresenta duração inferior a esse valor, enquanto a outra metade possui duração superior. Já a moda de 26,60 anos indica que esse foi o tempo de missão que mais se repetiu na base de dados analisada.

MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL - DURAÇÃO DA MISSÃO (ANOS)

Média: 15.74

Mediana: 16.40

Moda: 26.60

B) Medidas de Dispersão

Os dados apresentam duração mínima de 1,4 anos e máxima de 29,5 anos, resultando em uma amplitude de 28,1 anos, o que evidencia grande variação entre as missões. O desvio padrão de 7,58 anos demonstra dispersão considerável dos dados em relação à média. Além disso, o coeficiente de variação de 48,16% indica variabilidade moderada a elevada, mostrando que as durações das missões não são homogêneas e apresentam diferenças significativas entre si.

MEDIDAS DE DISPERSÃO - DURAÇÃO DA MISSÃO (ANOS)

Máximo: 29.5

Mínimo: 1.4

Amplitude: 28.1

Variância: 57.43

Desvio padrão: 7.58

Coeficiente de variação (%): 48.16

C) Medidas Separatrizes: Quartis

Os quartis demonstram que 25% das missões possuem duração de até 8,9 anos, enquanto 50% apresentam duração de até 16,4 anos. Já 75% das missões possuem duração inferior ou igual a 22,2 anos. Esses resultados indicam que a maior parte das operações espaciais se concentra em missões de média e longa duração.

```
MEDIDAS SEPARATRIZES - DURAÇÃO DA MISSÃO (ANOS)

Quartis:
0.25      8.9
0.50     16.4
0.75     22.2
Name: Mission Duration (years), dtype: float64
```

Variável Quantitativa Discreta – Tamanho da Tripulação

A) Medidas de Tendência Central

Os resultados demonstram que as missões espaciais possuem, em média, aproximadamente 50 tripulantes. A mediana de 50 pessoas indica que metade das missões apresenta equipes com até esse número de integrantes. Já a moda igual a 6 mostra que esse foi o tamanho de tripulação que mais se repetiu na base de dados analisada.

```
MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL - TAMANHO DA TRIPULAÇÃO (PESSOAS)

Média: 50.12
Mediana: 50.00
Moda: 6.00
```

B) Medidas de Dispersão

Os dados apresentam tamanho mínimo de 1 tripulante e máximo de 99 tripulantes, resultando em uma amplitude de 98 pessoas, o que evidencia grande variação na composição das equipes das missões espaciais. O desvio padrão de 27,66 indica dispersão elevada em relação à média, enquanto o coeficiente de variação de 55,19% demonstra alta variabilidade nos tamanhos das tripulações analisadas.

```
MEDIDAS DE DISPERSÃO - TAMANHO DA TRIPULAÇÃO (PESSOAS)

Máximo: 99
Mínimo: 1
Amplitude: 98
Variância: 765.13
Desvio padrão: 27.66
Coeficiente de variação (%): 55.19
```

C) Medidas Separatrizes: Quartis

Os quartis mostram que 25% das missões possuem até 27 tripulantes, enquanto 50% apresentam equipes de até 50 pessoas. Além disso, 75% das missões possuem até 74 tripulantes. Esses resultados indicam ampla distribuição dos tamanhos das tripulações entre as missões espaciais analisadas.

MEDIDAS SEPARATRIZES - TAMANHO DA TRIPULAÇÃO (PESSOAS)

Quartis:

0.25 27.0

0.50 50.0

0.75 74.0

Name: Crew Size, dtype: float64

Insights

A duração das missões varia de **1,4 a 29,5 anos**, enquanto o tamanho das tripulações varia de **1 a 99 integrantes**, indicando que a base contempla desde missões pequenas e de curto prazo até operações complexas e de longa duração.

A média de duração é **15,74 anos**, mas o desvio padrão de **7,58 anos** e o coeficiente de variação de **48,16%** mostram que as missões possuem comportamentos bastante diferentes entre si. Isso sugere que o planejamento depende fortemente do objetivo de cada missão.

Os quartis mostram que: 25% das missões duram até 8,9 anos; 50% duram até 16,4 anos; 75% duram até 22,2 anos. Isso indica que missões extremamente curtas são minoria, e a maior parte das operações exige planejamento de longo prazo.

O tipo de missão mais comum é **Research (Pesquisa)**, representando **26,4%** da base, entretanto, as demais categorias possuem percentuais muito próximos: Exploração: 25,4%, Colonização: 25,0%, Mineração: 23,2%

Conclusão

No trabalho foi possível analisar diferentes informações relacionadas às missões espaciais por meio da Estatística Descritiva e da linguagem Python. A partir das tabelas de frequência, gráficos e medidas estatísticas, foi possível observar padrões importantes sobre a duração das missões, os tipos de operações realizadas e o tamanho das tripulações.

Os resultados mostraram que existe uma grande variação entre as missões analisadas, tanto em relação ao tempo de duração quanto à quantidade de tripulantes envolvidos. Além disso, os gráficos facilitaram a visualização dos dados e ajudaram na interpretação das informações de forma mais clara e objetiva.

O desenvolvimento do projeto também permitiu aplicar conceitos estudados durante o semestre, utilizando programação e análise de dados para resolver um problema relacionado ao contexto espacial. Dessa forma, o trabalho demonstrou como a análise estatística pode auxiliar no monitoramento e na organização de informações importantes para operações espaciais.

Referências

<https://www.kaggle.com/datasets/sameerk2004/space-missions-dataset>